

وثيقة التصميم التشغيلي والتقني

نظام الذكاء الحضري لإدارة التشوهات البصرية والإنفاذ البلدي

UrbanAI Municipal Governance & Enforcement Platform

1. المقدمة العامة

يعد نظام الذكاء الحضري منصة تشغيلية وتقنية متكاملة لإدارة ورصد وتحليل ومعالجة التشوهات البصرية، ويهدف إلى دعم الجهات البلدية والرقابية من خلال توفير بيئة تشغيلية موحدة تعتمد على:

- نظم المعلومات الجغرافية GIS
- الذكاء الاصطناعي AI
- دورة عمل تشغيلية محكمة SOP
- حوكمة الصلاحيات والأدوار RBAC
- التحليل المكاني والإحصائي
- التتبع والتدقيق الكامل للبلاغات والإجراءات

تم تصميم النظام ليعمل كمنصة تشغيل حضرية مؤسسية وليس كتطبيق بلاغات تقليدي، بحيث يدعم العمليات الميدانية والرقابية والإنفاذية والتحليلية ضمن إطار تشغيلي وحوكمي متكامل.

2. أهداف النظام

يهدف النظام إلى:

- رفع كفاءة أعمال الرصد البلدي
- تسريع اكتشاف التشوهات البصرية
- أتمتة جزء من عمليات التصنيف والتحليل
- تحسين جودة المعالجة والمتابعة
- دعم متخذي القرار بلوحات تحليلية ذكية
- رفع كفاءة الإنفاذ والغرامات
- تحسين التتبع والحوكمة
- دعم التكامل المكاني GIS
- بناء قاعدة بيانات حضرية ذكية
- دعم التحول نحو المدن الذكية

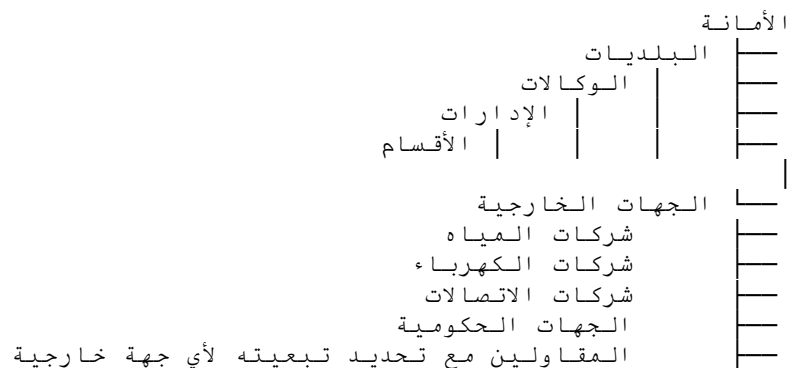
3. فلسفة النظام التشغيلية

يعتمد النظام على خمس ركائز رئيسية:

1. SOP Governance
2. GIS Intelligence
3. AI Assistance
4. Operational Accountability
5. Full Traceability

4. الهيكل المؤسسي للنظام

يدعم النظام الهيكل الإداري التالي:



5. إدارة المستخدمين والصلاحيات (RBAC)

5.1 فلسفة الصلاحيات

يعتمد النظام على نموذج صلاحيات محكم يعتمد على:

Role-Based Access Control (RBAC)

بحيث يتم تحديد صلاحيات كل مستخدم بناءً على:

- الدور الوظيفي
- الجهة
- الإدارة
- النطاق المكاني
- نوع العمليات المسموح بها

5.2 أنواع المستخدمين

مدير النظام

يملك كامل الصلاحيات التشغيلية والإدارية.

مدير جهة / مدير بلاغات

يمكنه:

- مشاهدة بلاغات الجهة المرتبط بها فقط
- إسناد البلاغات للمراقبين داخل جهته فقط
- متابعة الأداء لجهته فقط
- مراجعة البلاغات المُعدة من المراقبين التابعين لنفس جهته فقط

المراقب الميداني

يمكنه:

- إنشاء البلاغات
- رفع الصور (والفيديو)
- تحديث حالة البلاغ
- رفع صور المعالجة

مدقق الجودة

يمكنه:

- مراجعة الإغلاقات
- قبول أو رفض الإغلاق وإعادة البلاغ إذا كان خاطئ ولا يتبع للجهة ، أو إعادته للمراقب في حال عدم جودة المعالجة أو عدم كفاية الإجراءات
- إعادة إسناد البلاغ لمراقب آخر داخل نفس الجهة أو لمدير البلاغات في نفس الجهة

الجهات الخارجية

يمكنها:

- مشاهدة البلاغات المسندة لها فقط
- تحديث حالة المعالجة
- رفع إثباتات المعالجة
- استخدام المساعد الذكي
- مشاهدة بلاغاتها على الخريطة التفاعلية
- الاطلاع على مؤشرات الأداء التابعة لها
- إسناد البلاغات داخليا للمقاولين المرتبطين بمشاريع الجهة.

6. عزل البيانات والصلاحيات

لا يمكن لأي مستخدم مشاهدة بيانات خارج نطاقه التشغيلي.

ويتم تطبيق العزل على:

- البلاغات
- الخرائط
- التحليلات
- الإحصائيات
- التقارير
- المرفقات
- نتائج الذكاء الاصطناعي

7. منصة إدارة البلاغات

7.1 طرق إنشاء البلاغات

يدعم النظام إنشاء البلاغات من خلال:

- الرصد المباشر بالجوال
- رفع صور
- رفع فيديو
- كاميرات السيارات
- كاميرات الدرون
- الإدخال اليدوي

7.2 تحديد الموقع الجغرافي

يقوم النظام بتحديد الموقع من خلال:

1. قراءة بيانات GPS من الصور والفيديو
2. اختيار الموقع من الخريطة
3. إدخال الإحداثيات يدويًا

ولا يسمح بإنشاء بلاغ بدون موقع جغرافي.

7.3 الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور

يعتمد النظام على محرك ذكاء اصطناعي لتحليل الصور والفيديو باستخدام:

YOLO
GroundingDINO
Computer Vision Models

مهام الذكاء الاصطناعي

يقوم النظام بـ:

- اكتشاف عناصر التشوه البصري مع ضرورة تأكيد مدخل البيانات سواء كان مراقب أو غيره
- اقتراح التصنيف الصحيح بما يتوافق مع العناصر المرتبطة بلائحة الجرائم وبنودها
- اقتراح نسبة الثقة للعنصر المكتشف من النظام الذكي
- اقتراح البنود المرتبطة للمخالفة طبقاً للائحة الجرائم

مبدأ التشغيل

الذكاء الاصطناعي لا يتخذ القرار النهائي.

بل يقوم بـ:

Detection → Suggestion → Human Confirmation

ويتم اعتماد القرار النهائي من المستخدم المختص.

7.4 معالجة الصور المتعددة

كل صورة يتم تحليلها بشكل مستقل.

وفي حال:

- اختلاف العنصر
- اختلاف الموقع

يتم إنشاء بلاغات منفصلة تلقائيًا.

أما إذا:

- كانت الصور لنفس العنصر
- ونفس الموقع

فيتم تجميعها تحت بلاغ رئيسي واحد مع ضرورة تأكيد المستخدم

7.5 معالجة الفيديو

يعتمد النظام على:

Video Processing Pipeline

ويتضمن:

- رفع الفيديو
 - استخراج الفريمات
 - تحليل الفريمات
 - كشف العناصر
 - تجميع النتائج
 - إنشاء البلاغات
-

8. دورة عمل البلاغات (SOP)

8.1 مراحل البلاغ

Draft
Submitted
AI Classified
Under Review
Assigned
In Progress
Pending Enforcement
Pending Notice
Unknown Offender
Closed by Inspector
Under Quality Review
Closed Final
Rejected

8.2 إنشاء البلاغ

يقوم المراقب بـ:

- رفع الصورة أو الفيديو
- تحديد الموقع
- مراجعة اقتراحات AI
- اختيار عنصر التشوه
- اختيار بنود المخالفات
- تحديد عدد المخالفات

8.3 حساب الغرامات

يقوم النظام تلقائيًا بـ:

- احتساب قيمة الغرامات
- احتساب التقدير المالي
- احتساب التكرار

اعتمادًا على:

- لائحة الجزاءات
- عدد البنود
- نوع المخالفة

8.4 تحديد جهة المعالجة

لكل عنصر تشوه:

- جهة معالجة افتراضية من الجهات التي تم إنشاؤها في النظام ولا يقترح جهات غير موجودة

ويقوم النظام:

- باقتراح الجهة
- ويسمح للمستخدم بالتعديل

8.5 الإسناد

يتم الإسناد وفق الهيكل التالي:

البلاغ
→ الجهة
→ مدير البلاغات
→ المراقب المختص

8.6 المعالجة

يقوم المراقب بـ:

- النزول الميداني
- رفع صورة المعالجة
- تحديث حالة البلاغ

8.7 أنواع الإغلاق

-معالجة فعلية
-غرامة نظامية
-إشعار ملصق
-خطاب رسمي مع توضيح رقم وتاريخ الخطاب
-تعذر الاستدلال

8.8 الإنفاذ

في حال:

غرامة نظامية

ينتقل البلاغ إلى:

سلة الإنفاذ

ويتم:

- تحديد مهلة مع إعادة التحقق بعد المهلة
 - إنشاء مخالفة مكررة عند استمرار المخالفة
-

8.9 الإشعارات

في حال:

إشعار ملصق

ينتقل البلاغ إلى:

سلة الإشعارات

ويتم:

- تحديد مهلة
 - إرسال تنبيهات
 - إعادة البلاغ عند انتهاء المهلة
-

8.10 تعذر الاستدلال

في حال:

تعذر الاستدلال

يجب:

- توثيق الخطابات الرسمية
- رفع المرفقات
- تسجيل أرقام الخطابات

ولا يغلق البلاغ نهائيًا حتى انتهاء الإجراءات.

8.11 التدقيق النهائي

لا يمكن للمراقب إغلاق البلاغ نهائيًا.

بل يتم:

إغلاق أولي
مراجعة الجودة
اعتماد نهائي

9. الخريطة التفاعلية GIS

9.1 خصائص GIS

يدعم النظام:

- الخرائط التفاعلية
 - التحليل المكاني
 - الخرائط الحرارية
 - التجميع المكاني
 - التصنيف الجغرافية
-

9.2 الطبقات الجغرافية

يدعم النظام رفع:

- Shapefile
 - GeoJSON
 - KML
 - GeoPackage
-

9.3 أمثلة الطبقات

- حدود البلديات
 - حدود النطاقات
 - الطرق وتصنيفها
 - نطاق عقود الصيانة
 - نطاق عقود النظافة
 - المناطق ذات الأولوية
 - نطاقات المشاريع
 - المباني
-

9.4 بيانات المباني

يمكن ربط كل مبنى ببيانات مثل:

- المالك
 - نوع المبنى
 - رقم السجل
 - الترخيص
 - حالة الامتثال
 - المخالفات
 - البلاغات المرتبطة وحالتها
-

9.5 التحليل المكاني

يقوم النظام بتحليل:

- كثافة البلاغات
 - تكرار المخالفات
 - أداء الجهات
 - تغطية العقود
 - التوزيع الزمني والمكاني
-

10. الوكيل الذكي AI Agent

10.1 فلسفة الوكيل الذكي

الوكيل الذكي ليس Chatbot تقليدي.

بل:

RAG + GIS + Analytics Agent

10.2 مهام الوكيل الذكي

يمكنه:

- تحليل البيانات
- الإجابة على الأسئلة
- إنشاء تقارير
- تحليل الاتجاهات
- التنبؤ المالي
- تحليل الأداء
- اقتراح الإجراءات
- التفاعل مع الخريطة

10.3 مصادر البيانات

يعتمد الوكيل الذكي على:

- البلاغات
- الخرائط
- الطبقات GIS
- الإنفاذ والغرامات
- العقود
- الأداء

10.4 التوافق مع الصلاحيات

لا يمكن للوكيل الذكي عرض بيانات خارج صلاحيات المستخدم.

11. لوحة المؤشرات والتحليلات

تتضمن:

- مؤشرات الأداء
- البلاغات المفتوحة
- نسب الإغلاق
- متوسط المعالجة
- الغرامات
- التحصيل المتوقع
- أداء الجهات
- الأداء المكاني
- أداء المستخدمين داخل كل جهة
- عوامل التصفية بالتاريخ أو النطاق أو الجهة أو العنصر أو المستخدم

12. التحليل المالي

يعتمد التحليل المالي على:

بلاغات الغرامات الفعلية فقط

ويشمل:

- إجمالي الغرامات
- التوقع المالي
- التحصيل المتوقع
- التكرار
- الأداء الزمني

13. الأمن السيبراني وحوكمة البيانات

13.1 المبادئ الأمنية

يعتمد النظام على:

- Zero Trust
 - Least Privilege
 - RBAC
 - Immutable Audit Logs
 - Secure Sessions
-

13.2 حماية البيانات

يتضمن النظام:

- تشفير الجلسات
 - JWT Authentication
 - صلاحيات متعددة المستويات
 - عزل الجهات
 - منع تسرب البيانات
 - تسجيل العمليات
 - تتبع التعديلات
-

13.3 سجل العمليات Audit Logs

يتم تسجيل:

- الدخول والخروج
- إنشاء البلاغات
- التعديلات
- الإسناد
- الإغلاقات
- إجراءات الإنفاذ
- عمليات AI

ولا يمكن تعديل السجلات.

14. متطلبات البنية التحتية

14.1 البنية المقترحة

Frontend:
React / Next.js

Backend:
Node.js / NestJS

Database:
PostgreSQL + PostGIS

AI:
Python + FastAPI + YOLO

GIS:
Mapbox / ArcGIS / OpenLayers

14.2 التخزين

يدعم النظام:

- الصور
- الفيديو
- المرفقات
- الطبقات GIS

مع إمكانية التخزين السحابي أو الداخلي.

14.3 الأداء والتوسع

تم تصميم النظام ليدعم:

- عدد كبير من المستخدمين
 - بيانات مكانية ضخمة
 - فيديوهات وصور كبيرة
 - التحليل اللحظي
-

15. التوسع المستقبلي

يدعم النظام مستقبلاً:

- IoT Sensors
- Smart City Platforms
- Digital Twin
- Predictive AI
- Automated Enforcement
- Computer Vision Advanced Models

16. الخاتمة

يمثل نظام الذكاء الحضري منصة تشغيل حضرية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية والحوكمة التشغيلية لدعم أعمال الرصد والإنفاذ البلدي والتحليل الحضري ضمن إطار تقني وتشغيلي متكامل قابل للتوسع والتطوير بما يتوافق مع متطلبات المدن الذكية والتحول الرقمي الحكومي.